

Logistika Dashboard

Arxitektura, ko'rsatkichlar, ma'lumot oqimi va bosqichma-bosqich joriy etish rejasi

Mundarija

- Maqsad va foydalanuvchilar
- Joylashuv va navigatsiya
- Ekran tuzilmasi (maket)
- Bloklar tavsifi
- Ko'rsatkichlar va formulalar
- Holat chegaralari (norma / e'tibor / kritik)
- Ma'lumot oqimi
- Ma'lumotlar modeli va kerakli o'zgarishlar
- Fayl tuzilmasi va kod qoidalari
- Ruxsatlar
- Yangilanish va unumdorlik
- Joriy etish bosqichlari

LOYIHA

Insuf ERP — beton zavodi

BO'LIM

Logistika (rol: LOGISTICS)

SANA

29.09.2026

VERSIYA

1.0 — loyiha (arxitektura taklifi)

1. Maqsad va foydalanuvchilar

Logistika dashboardi — dispetcherning **bitta ekrandagi ish joyi**. U bugun qaysi obyektga qancha beton ketishi kerakligini, qaysi mikser qayerdaligini, qaysi reys kechikayotganini va qaysi texnika bo'sh turganini bir qarashda ko'rsatadi hamda "keyingi qadam"ga (reys ochish, texnika holatini o'zgartirish) bir bosishda olib boradi.

Foydalanuvchi	Rol	Nima uchun kerak
Logistika dispetcheri	LOGISTICS	Asosiy foydalanuvchi: kunlik jadval, reys birlashtirish, kechikishlarni boshqarish, texnika holati.
Direktor	DIRECTOR	Egasi dashboardidagi "Logistika" tabi orqali nazorat: bajarilish, kechikish, texnika bandligi.
Ishlab chiqarish / smena boshlig'i	PRODUCTION , SUPERVISOR	Faqat o'qish: qaysi soatga qancha m³ tayyor bo'lishi kerak (zavod yuklamasi).
Haydovchi	DRIVER	Dashboard ko'rinmaydi — o'z reyslari /mening-reyslarim va ECO ilovada.

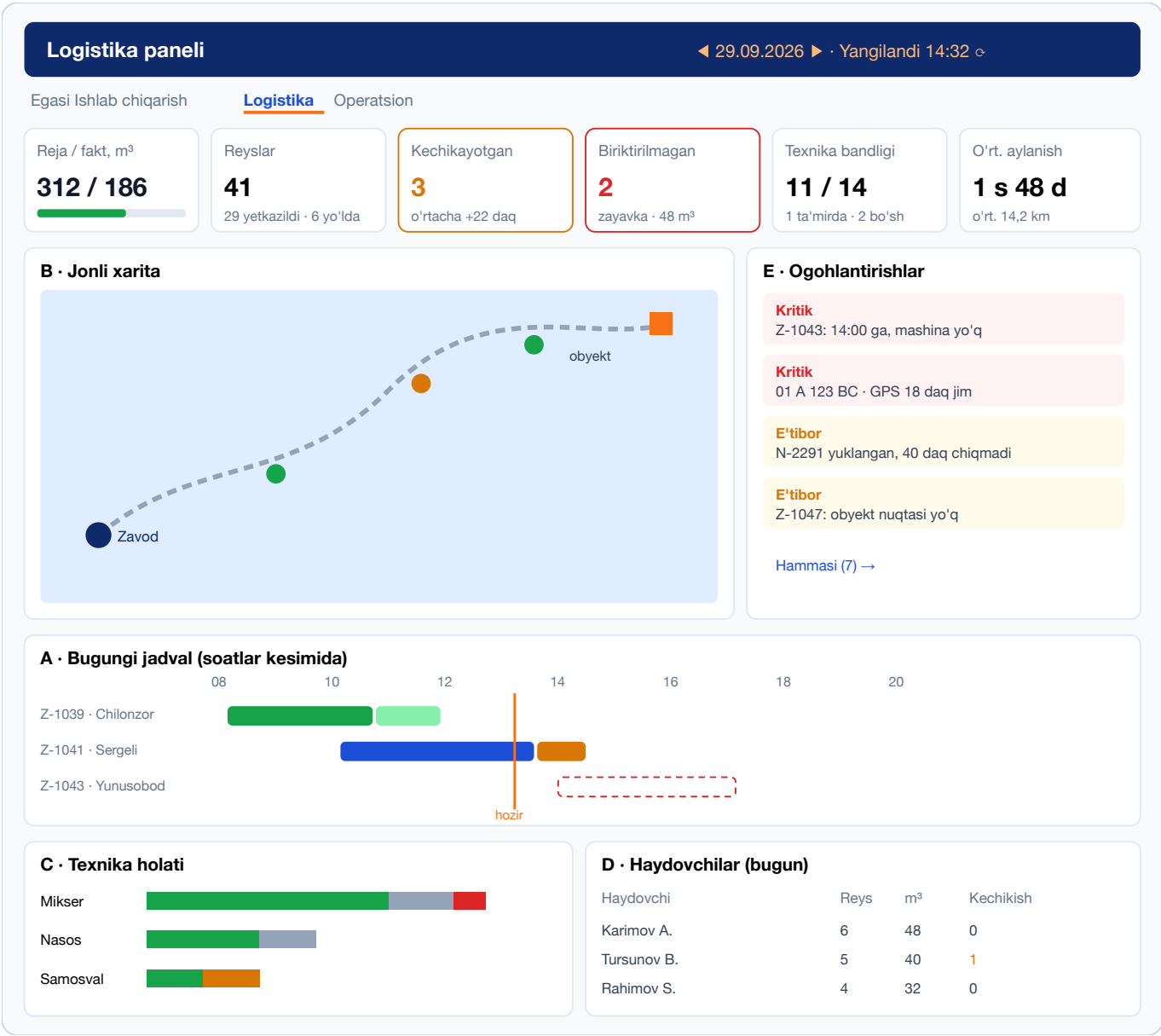
Asosiy savollar, ekran javob berishi kerak: (1) Bugungi reja bajarilyaptimi? (2) Hozir qaysi reys muammoli? (3) Qaysi zayavkaga hali mashina birlashtirilmagan? (4) Nechta texnika ishda, nechtasi bo'sh yoki ta'mirda? (5) Haydovchilar qanchalik samarali ishlayapti?

2. Joylashuv va navigatsiya

- Manzil:** /dashboard?view=logistics — mavjud dashboard sahifasining yangi tabi (Egasi / Ishlab chiqarish / **Logistika** / Operatsion).
- Standart ko'rinish:** LOGISTICS roli /dashboard ga kirganda to'g'ridan-to'g'ri shu tab ochiladi (ishlab chiqarish rollari uchun production qanday bo'lsa, xuddi shunday).
- Sidebar:** "Logistika" guruhida birinchi element — Logistika paneli, undan keyin mavjud Reyslar / nakladnoy (/trips) va Haydovchilar (ECO) (/drivers).
- Sana tanlash:** ?view=logistics&date=2026-09-29 — o'tgan kunni ko'rish (hisobot rejimi, jonli bloklar o'chadi).
- Detalizatsiya:** har bir KPI va ogohlantirish mavjud sahifaga filtr bilan olib boradi: /trips?status=ON_ROAD , /orders/[id] , /drivers , /trips?status=tarix&driver=...

3. Ekran tuzilmasi (maket)

Desktop uchun 12 ustunli to'r. Yuqoridan pastga — "hozir nima bo'lyapti"dan "umumiy tendensiya"ga. Mobil (<768px) ekranda bloklar bitta ustunga tushadi, xarita KPI dan keyin turadi.



Maket: F bloki (haftalik trend va nasos jadvali) sahifaning eng pastida, ekranda aylantirib ko'riladi. Raqamlar — namunaviy.

4. Bloklar tavsifi

KPI qatori — 6 ta karta

Har bir karta: sarlavha, asosiy raqam, izoh qatori, holat rangi (**norma** **e'tibor** **kritik**) va bosilganda detalizatsiya havolasi. Formulalar 5-bo'limda.

A • Bugungi jadval (Gantt-timeline)

- Qatorlar — bugungi `deliveryDate` ga ega, dastavkali (`needsDelivery = true`) zayavkalar, `deliveryTime` bo'yicha tartiblangan; shoshilinch (`isUrgent`) belgisi bilan.
- Har bir qatorda: rejadagi vaqt oynasi (ramka), reyslar — rangli bo'laklar: *PLANNED* kulrang, *LOADED* ko'k, *ON_ROAD* to'q sariq, *DELIVERED* yashil. Reyssiz qolgan zayavka — qizil punktir ramka.
- O'ng tomonda: buyurtma m³ / yetkazilgan m³, qoldiq; "+ Reys" tugmasi `/trips/new?orderId=...` ga olib boradi.
- "Hozir" chizig'i — joriy vaqt. Nasos kerak bo'lgan zayavkalarda nasos belgisi.

B • Jonli xarita

- Mavjud `trips/live-map.tsx` komponenti qayta ishlatiladi (Leaflet + Yandex Tiles, OSM xazira).
- Nuqtalar: zavod (`CompanySettings.lat/lng`), yo'ldagi mashinalar (oxirgi `TripPosition` yoki ECO GPS), bugungi obyektlar (`Order.lat/lng`).
- Marker rangi — reys holati; kechikayotgani to'q sariq, GPS jim qolgani kulrang + ogohlantirish belgisi. Bosilganda: nakladnoy, haydovchi, ETA, "Reysni ochish".

C • Texnika holati

- Turi (`MIXER` / `PUMP` / `TRUCK`) × holat: **Reysda** (faol reysi bor), **Bo'sh** (`ACTIVE` , lekin reysi yo'q), **Ta'mirda** (`REPAIR`), **Turib qolgan** (`IDLE`).
- Ta'mir/bekor turgan texnika ro'yxati: sabab (`statusNote`) va qancha vaqtdan beri (`statusSince`). Holatni o'zgartirish — mavjud `/drivers` dagi forma.
- Bugungi bandlik foizi: reysda o'tgan vaqt / ish smenasi (08:00–20:00, sozlamadan).

D • Haydovchilar reytingi

- Bugun (yoki tanlangan davr) bo'yicha: reyslar soni, yetkazilgan m³, o'rtacha aylanish vaqti, kechikishlar soni, bekor qilingan reyslar.
- Qator bosilganda — `/trips?status=tarix&driver=...` (mavjud tarix sahifasi).

E • Ogohlantirishlar markazi

Holat	Daraja	Aniqlash qoidasi
Zayavkaga mashina biriktirilmagan	kritik	Yetkazish vaqtiga ≤ 60 daq qoldi, reyslar hajmi < buyurtma hajmi (60–120 daq — e'tibor)
Reys kechikyapti	e'tibor / kritik	ETA yoki hozirgi vaqt > rejadagi vaqt + chegara (6-bo'lim)
GPS jim	kritik	<code>ON_ROAD</code> reysning oxirgi nuqtasi 15 daqiqadan eski
Yuklangan, lekin chiqmagan	e'tibor	<code>LOADED</code> holatida 30 daqiqadan ko'p (beton qotish xavfi — 90 daq kritik)

Obyekt nuqtasi yo'q	e'tibor	Bugungi zayavkada <code>lat/lng</code> bo'sh — navigatsiya va ETA ishlamaydi
ECO sinxron xatosi	e'tibor	<code>Trip.ecoError</code> yoki <code>Vehicle.ecoError</code> to'ldirilgan
Haydovchi reysni rad etdi	kritik	<code>ecoStatus</code> ∈ {DECLINED, FAILED, DISPUTED}
Texnika uzoq ta'mirda	e'tibor	<code>REPAIR</code> va <code>statusSince</code> > 3 kun

F • Tendensiya va nasos jadvali

- So'nggi 14 kun: kunlik yetkazilgan m³ (ustun) + o'z vaqtida yetkazish foizi (chiziq).
- Nasos jadvali: bugungi `needsPump` zayavkalar va birlashtirilgan nasoslar (`VehicleType.PUMP` reyslari) — nasos taqchilligi alohida ko'rinadi.

5. Ko'rsatkichlar va formulalar

Barcha raqamlar bitta server funksiyasi — `logisticsDashboard(date)` — ichida hisoblanadi; UI hech narsani o'zi hisoblamaydi (egasi dashbordidagi `ownerDashboard()` qoidasi bilan bir xil).

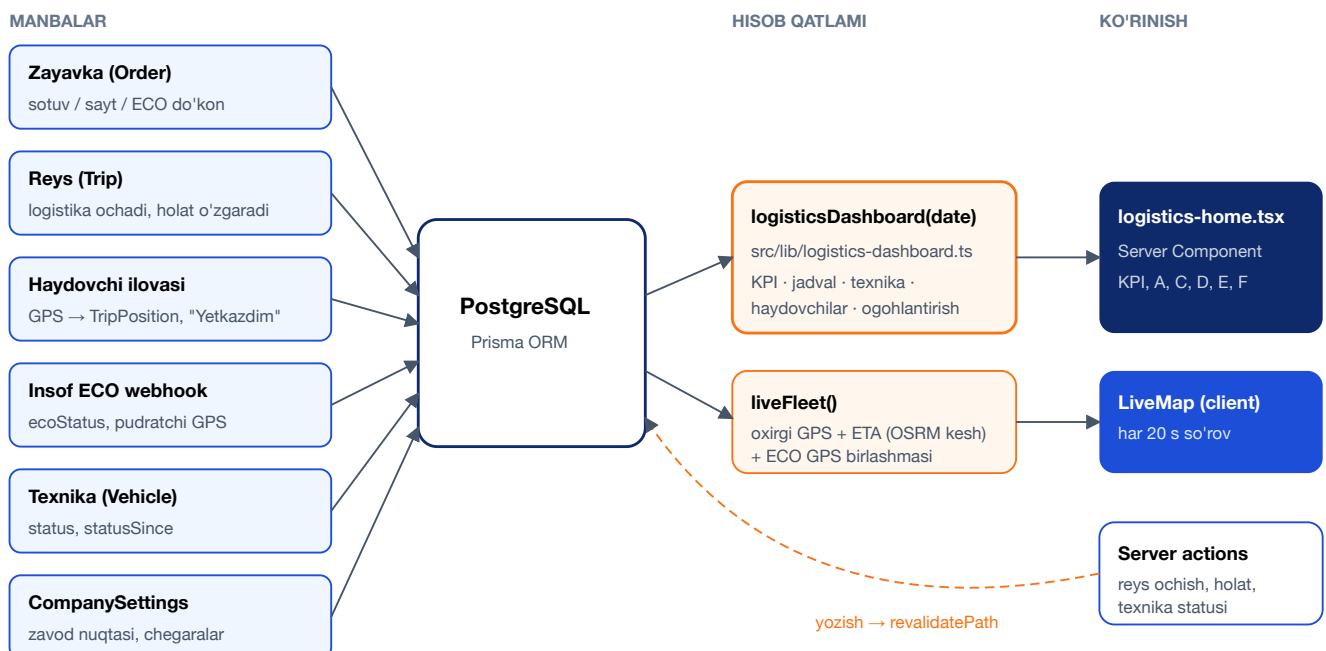
Ko'rsatkich	Formula	Manba
Bugungi reja, m³	$\sum \text{OrderItem.qtyM3}$, bunda <code>Order.deliveryDate</code> = sana, <code>needsDelivery</code> , holat ≠ CANCELLED/DRAFT, <code>kind = SALE</code>	Order, OrderItem
Yetkazilgan, m³	$\sum \text{Trip.qtyM3}$, <code>status = DELIVERED</code> , <code>deliveredAt</code> = sana	Trip
Bajarilish, %	Yetkazilgan / Reja × 100	—
Reyslar holati	<code>Trip</code> soni <code>status</code> bo'yicha guruhlangan (bugun yaratilgan yoki bugungi zayavkaga tegishli)	Trip
Birlashtirilmagan	Bugungi zayavkalar, bunda $\sum$ faol reys hajmi < buyurtma hajmi; qoldiq m³ bilan	Order, Trip
Kechikayotgan reys	Rejadagi vaqt = <code>deliveryDate + deliveryTime</code> . Yetkazilgan: <code>deliveredAt - reja</code> > chegara. Yo'lda: <code>ETA - reja</code> > chegara	Order, Trip, ETA
ETA	Hozir + (oxirgi GPS nuqtadan obyektgacha OSRM masofa / o'rtacha tezlik); OSRM yo'q bo'lsa — to'g'ri chiziq × 1,3	TripPosition, OSRM kesh
O'z vaqtida yetkazish, %	Kechikmagan DELIVERED reyslar / barcha DELIVERED × 100 (zayavkaning birinchi reysi bo'yicha)	Trip
Aylanish vaqti	<code>returnedAt - loadedAt</code> (yangi maydon, 8-bo'lim); vaqtincha: <code>deliveredAt - loadedAt</code> × 2 taxmini	Trip
O'rtacha masofa	AVG(<code>Order.distanceKm</code>) bugungi reyslar bo'yicha	Order
Texnika bandligi	Faol reysi bor (<code>LOADED / ON_ROAD</code>) texnika / <code>isActive</code> texnika	Vehicle, Trip
Bekor turish narxi	Kunlar(<code>statusSince</code> → bugun) × kunlik stavka (sozlamadan) — <code>IDLE / REPAIR</code> uchun	Vehicle, CompanySettings

6. Holat chegaralari

Ranglar mavjud `Level = "ok" | "warn" | "crit"` turi va `LEVEL_LABEL` orqali beriladi. Chegaralar kodda qattiq yozilmaydi — `CompanySettings` ga yangi maydonlar sifatida qo'shiladi va `/dashboard/byudjet` sahifasidagi "Chegaralar" bo'limida tahrirlanadi (SaaS rejasi: hardkod qo'shmaslik).

Sozlama (yangi maydon)	Standart	Ma'nosi
lateWarnMin	15	Shuncha daqiqa kechikish — e'tibor
lateCritMin	45	Shuncha daqiqa kechikish — kritik
gpsSilentMin	15	Yo'ldagi mashinadan GPS shuncha daqiqa kelmasa — kritik
loadedWarnMin / loadedCritMin	30 / 90	Yuklangan beton zavoddan chiqmay turgan vaqt
assignLeadMin	60	Yetkazishga shuncha daqiqa qolganda reyssiz zayavka — kritik
shiftStart / shiftEnd	08:00 / 20:00	Texnika bandligi foizi uchun smena
idleDayCost	—	Bekor turgan texnikaning 1 kunlik narxi, so'm
onTimeWarnPct / onTimeCritPct	90 / 75	O'z vaqtida yetkazish foizi shundan past — e'tibor / kritik

7. Ma'lumot oqimi



- Yozish:** zayavka, reys va texnika holati mavjud server action'lar orqali o'zgaradi (`trips/actions.ts`, `drivers/actions.ts`). Har biri `revalidatePath("/dashboard")` ni chaqiradi.
- Jonli ma'lumot:** haydovchi ilovasi GPS nuqtalarini `/api/mobile` orqali yuboradi → `TripPosition`. Pudratchi haydovchilar izi ECO'da qoladi va `liveFleet()` ichida birlashtiriladi.

3. **Hisob:** `logisticsDashboard(date)` parallel so'rovlar (`Promise.all`) bilan barcha bloklar uchun bitta obyekt qaytaradi.
4. **Ko'rsatish:** server komponent statik qismni chizadi; xarita va "yo'ldagi reyslar" client komponent bo'lib, har 20 soniyada yengil endpointdan yangilanadi.

8. Ma'lumotlar modeli va kerakli o'zgarishlar

Mavjud (o'zgarishsiz ishlatiladi)

Model	Dashboard uchun kerakli maydonlar
Order	deliveryDate, deliveryTime, deliveryAddress, lat/Lng, distanceKm, needsPump, needsDelivery, isUrgent, status, kind, items[].qtyM3
Trip	status (PLANNED → LOADED → ON_ROAD → DELIVERED / CANCELLED), qtyM3, loadedAt, deliveredAt, vehicleId, driverId, ecoStatus, ecoError, pickupLat/Lng
TripPosition	tripId, lat, lng, speedKmh, at — indeks <code>[tripId, at]</code> mavjud
Vehicle	plate, type (MIXER/PUMP/TRUCK), capacityM3, isActive, status (ACTIVE/REPAIR/IDLE), statusNote, statusSince, ecoError
Employee	fullName, phone, isActive — "TripDriver" munosabati orqali
CompanySettings	lat/Lng (zavod nuqtasi) + mavjud chegaralar

Qo'shilishi kerak (migratsiya)

O'zgarish	Sabab
<code>Trip.departedAt DateTime?</code>	ON_ROAD ga o'tgan vaqt. Hozir faqat loadedAt/deliveredAt bor — "yuklangan, lekin chiqmagan" va yo'l vaqtini aniq hisoblash uchun.
<code>Trip.arrivedAt DateTime?</code>	Obyektga yetib kelgan vaqt (ECO <code>ARRIVED</code> yoki 1 km qoidasi). Tushirish vaqti = deliveredAt – arrivedAt.
<code>Trip.returnedAt DateTime?</code>	Zavodga qaytgan vaqt (GPS zavod radiusiga kirganda avtomatik). Aylanish vaqti va bandlik uchun.
<code>Trip.plannedAt DateTime?</code>	Reys bo'yicha rejadagi yetkazish vaqti (bir zayavkada bir necha reys bo'lsa har biri alohida vaqtga ega).
Indeks <code>Trip</code> <code>@@index([status, createdAt])</code> , <code>Order</code> <code>@@index([deliveryDate])</code>	Kunlik so'rovlar tezligi.
<code>CompanySettings</code> chegara maydonlari	6-bo'limdagi jadval.

Muhim: `prisma generate` dan keyin ishlab turgan dev-serverlarni qayta ishga tushirish kerak, aks holda yangi maydonlar bo'yicha `findMany` xato beradi. Tekshirish uchun `next build` emas, `tsc + eslint` ishlatiladi.

Hozircha qamrab olinmaydi

- **Yoqilg'i sarfi** — tizimda yoqilg'i hisobi yo'q. Keyingi bosqichda `FuelLog` (vehicleId, liter, summa, odometer) yoki kassa xarajatining "Yoqilg'i" kategoriyasi orqali "1 m³ ga yoqilg'i" ko'rsatkichi qo'shiladi.
- **Texnik xizmat jadvali** (moy almashtirish, sug'urta, texosmotr muddati) — alohida modul sifatida.

9. Fayl tuzilmasi va kod qoidalari

Fayl	Vazifasi
src/lib/logistics-dashboard.ts	Yagona hisob funksiyasi <code>logisticsDashboard(date)</code> ; turlar (<code>LogisticsDashboard</code>), <code>Level</code> hisoblash
src/lib/logistics-eta.ts	ETA va kechikish: oxirgi GPS + OSRM kesh (mavjud marshrut keshi qayta ishlatiladi)
src/app/(app)/dashboard/logistics-home.tsx	Server komponent — KPI qatori va bloklar
src/app/(app)/dashboard/logistics/timeline.tsx	A — Gantt jadval
src/app/(app)/dashboard/logistics/fleet.tsx	C — texnika holati
src/app/(app)/dashboard/logistics/alerts.tsx	E — ogohlantirishlar
src/app/(app)/trips/live-map.tsx	B — mavjud, qayta ishlatiladi
src/app/api/mobile/.../live yoki server action	Jonli qism uchun yengil JSON (faqat faol reyslar)
src/app/(app)/dashboard/page.tsx	Yangi tab: { key: "logistics", label: "Logistika" }; LOGISTICS uchun standart
src/lib/nav.ts	"Logistika paneli" havolasi, rollar: LOGISTICS, DIRECTOR, SUPERVISOR

- Yangi ko'rsatkich faqat `logistics-dashboard.ts` ga qo'shiladi — UI raqam hisoblamaydi.
- Holat ranglari faqat `Level` orqali; chegaralar faqat `CompanySettings` dan.
- Sana va vaqt Toshkent vaqt zonasida (UTC+5) — "bugun" chegarasi server tomonda hisoblanadi.
- Birliklar: hajm m³ (dona mahsulotlar — `unitLabel` orqali), masofa km, vaqt "1 s 48 d" formatida.

10. Ruxsatlar

Rol	Ko'rish	Amallar
LOGISTICS	To'liq (standart tab)	Reys ochish, holatni o'zgartirish, texnika statusi
DIRECTOR	To'liq ("Logistika" tabi)	Barchasi + chegaralarni sozlash
SUPERVISOR , PRODUCTION	KPI, jadval (A), xarita	Yo'q (faqat o'qish)
SALES	—	O'z zayavkasining reys holatini <code>/orders/[id]</code> da ko'radi
DRIVER , BRIGADIER	—	—

Tekshiruv server tomonda: sahifa va har bir server action rolni qayta tekshiradi (`sessionVersion` bilan). Mobil ilovada logistika uchun alohida bo'lim keyingi bosqichda — shu `logisticsDashboard()` ni `/api/mobile` orqali ishlatadi.

11. Yangilanish va unumdorlik

Qism	Yangilanish	Usul
KPI, jadval, texnika, haydovchilar	Sahifa ochilganda + har 60 s	Server komponent; client'da <code>router.refresh()</code> taymeri
Xarita, yo'ldagi reyslar	Har 20 s	Yengil JSON: faqat LOADED/ON_ROAD reyslar va oxirgi nuqta
Ogohlantirishlar	Har 60 s	Kritik yangi ogohlantirish — push bildirishnoma (mavjud kanal)
Tendensiya (F)	Sahifa ochilganda	Kunlik agregat; tarixiy kunlar o'zgarmaydi

- Oxirgi GPS nuqta: `DISTINCT ON (tripId)` so'rovi yoki `Trip.lastLat/lastLng/lastAt` denormalizatsiyasi (nuqtalar ko'payganda).
- OSRM chaqiruvlari keshlanadi; ETA har bir so'rovda emas, GPS nuqta kelganda qayta hisoblanadi.
- Maqsad: to'liq sahifa < 400 ms, jonli endpoint < 100 ms (50 ta faol reysgacha).

12. Joriy etish bosqichlari

Bosqich	Tarkibi	Natija
1 • MVP	Tab va navigatsiya; <code>logisticsDashboard()</code> ; KPI qatori; A — jadval; C — texnika; E — asosiy ogohlantirishlar (biriktirilmagan, obyekt nuqtasi yo'q, ECO xato, uzoq ta'mir)	Dispatcher kunni bitta ekranda boshqaradi
2 • Jonli	Migratsiya (<code>departedAt</code> , <code>arrivedAt</code> , <code>returnedAt</code> , <code>plannedAt</code>); B — xarita dashboardda; ETA va kechikish; GPS jim ogohlantirishi; chegaralar sozlamada	Kechikish oldindan ko'rinadi
3 • Tahlil	D — haydovchilar reytingi; F — tendensiya va nasos jadvali; aylanish vaqti; kritik ogohlantirishlar push orqali; sana tanlash (hisobot rejimi)	Samaradorlik va texnika bandligi o'lchanadi
4 • Kengaytma	Yoqilg'i hisobi (<code>FuelLog</code>), texnik xizmat muddatlari, mobil ilovada logistika bo'limi, avtomatik reys taklifi (bo'sh mikser + yaqin zayavka)	Xarajat va rejalashtirish avtomatlashadi

Qabul qilish mezonlari (MVP)

- LOGISTICS roli `/dashboard` ga kirganda Logistika tabi ochiladi; boshqa rollar uchun eski ko'rinish o'zgarmaydi.
- Bugungi reja m³ va yetkazilgan m³ `/orders` va `/trips` dagi qo'lda hisob bilan mos keladi.
- Reyssiz zayavka ogohlantirishi reys ochilgach 60 soniya ichida yo'qoladi.
- Texnika holati `/drivers` da o'zgartirilgach dashboardda darhol aks etadi.
- Ekran 375 px kenglikda gorizontaal aylantirishsiz ishlaydi.